TD- Révision

Exercice 1 : Choisir la ou les bonnes réponses en remplissant le tableau de la page suivante **(3 pts)**

Utilisez les informations suivantes pour répondre aux questions du QCM.

Le système dispose de quatre utilisateurs affectés aux groupes suivants :

- L'utilisateur **consultant1** est membre des groupes **consultant1** et **database1.**
- L'utilisateur **operator1** est membre des groupes **operator1** et **database1.**
- L'utilisateur **contractor1** est membre des groupes **contractor1** and **contractor3.**
- L'utilisateur **operator2** est membre des groupes **operator2** et **contractor3.**

Le répertoire courant • contient cinq fichiers (lfile1, lfile2, rfile1, rfile2, file5) et un répertoire (rep) avec les informations suivantes :

drwxrwxr-x. operator1 database1 .

-rw-rw-r--. consultant1 consultant1 lfile1

-rw-r--rw-. consultant1 database1 lfile2

-rw-rw-r--. operator1 database1 rfile1

-rw-r-----. operator1 database1 rfile2

drwxrwsr-t. operator1 database1 rep ; le groupe primaire de operator1 est operator1

drwxrwxr-t. operator1 database1 rep et le groupe primaire de operator1 est exam. => les fichiers crées dans rep auront comme groupe exam

-rwSr--rw-. consultant1 database1 file5

1. Quel est le fichier dont le propriétaire est operator1 et qui est lisible (readable) par tous les utilisateurs.

   a. lfile1

   b. lfile2

   c. rfile1

   d. rfile2

2. Parmi les fichiers suivants, lequel est modifiable par l'utilisateur contractor1 ?

a. lfile1

b. lfile2

c. rfile1

d. rfile2

3. Parmi les fichiers suivants, lequel n'est pas lisible par l'utilisateur operator2 ?

a. lfile1

b. lfile2

c. rfile1

d. rfile2

4. Parmi les fichiers suivants, quel(s) est/ sont le(s) fichier(s) qui peut (vent) être supprimé(s) par l'utilisateur **operator1** ?

a. rfile1

b. rfile2

c. rfile1 et rfile2

d. ni rfile1 ni rfile2

5. L'utilisateur **consultant1** peut exécuter **file5**

a. Vrai

b. Faux

6. Les fichiers qui seront créés par l'utilisateur **operator1** dans **rep** auront comme groupe propriétaire :

a. database1

b. consultant1

c. operator1

d. operator2

Question	Réponse
1	
2	
3	

4	
5	
6	

Exercice 2 : (9 pts)

1. Créez deux groupes **techdocs et consultants** et deux utilisateurs **user1** et **user2.** **(0.5 pt)**

   Groupadd techdocs

   Groupadd consultants

   Useradd user1

   Useradd user2

2. Créez un utilisateur **engineer** ayant **techdocs** comme groupe secondaire, **/bin/sh** comme shell et consultants comme groupe primaire. **(0.5 pt)**

   Useradd engineer -G techdocs -s /bin/sh -g consultants

3. Donnez à l'utilisateur **engineer** le privilège d'utiliser **sudo**. **(0.5 pt)**

   Usermod -aG wheel engineer

4. Créez en tant que **engineer** un répertoire **/home/techdocs**. Changez son groupe propriétaire à **techdocs.** **(0.5 pt)**

   Su – engineer

   Mkdir -p /home/techdocs

   Chgrp techdocs /home/techdocs

5. Modifier les permissions sur **/home/techdocs** de sorte que l'utilisateur **engineer** puisse lire, écrire et accéder à **/home/techdocs. (0.5 pt)**

   Chmod u=rwx /home/techdocs

6. Positionnez les permissions qui interdisent la suppression des fichiers dans **/home/techdocs** par tout utilisateur (autre que **engineer** et le **root**). **(0.5 pt)**

   Chmod o+t /home/techdocs

7. Positionnez les permissions qui assurent que les fichiers qui seront crées dans **/home/techdocs** auront **techdocs** comme groupe propriétaire. **(0.5 pt)**

   Chmod g+s /home/techdocs

8. Définissez l'expiration de compte de **engineer** à 12-12-2024. **(0.75 pt)**

   Chage -E 2024-12-12 engineer

9. Forcez **user1** à changer son passe de passe lors de la première connexion. **(0.75 pt)**

   Chage -d 0 user1

10. Configurez les permissions de user2 sur **/home/techdocs** comme suit : rwx (0.5 pt).

    Setfacl -m u :user2 :rwx /home/techdocs

11. Copiez dans **/home/techdocs** tous les fichiers se trouvant dans /usr et dont les noms se terminent par une minuscule. **(1 pt)**

    Find /usr -name « *[a-z] » -exec cp { } /home/techdocs \ ;

12. Supprimez tous les répertoires qui se trouvent dans /home et qui sont vides. **(1 pt)**

    Find /home -type d -empty -exec rmdir { } \ ;

13. Cherchez dans /usr les fichiers dont la taille dépasse 1Mo et dont les droits sont fixés à 755 (-rwxr-xr-x). Sauvegardez le résultant dans un fichier nommé **names**. **(1 pt)**

    Find /usr -size +1M -a -perm 755 > names

14. En considérant le fichier **names**, remplacez les minuscules par des majuscules. Sauvegardez les modifications dans le même fichier. Puis affichez seulement la 8ième ligne de ce fichier. **(1 pt)**

    Tr « [a-z] » « [A-Z] » names > names2

    Mv names2 names

    Cat names| head -n8 |tail -1

Ou

Sed -i ‘ s/.*/\U&/g ‘ names |head -n8 |tail -1

15. Enlevez les redondances de fichier names. Sauvegardez le résultat dans un fichier nommé new.names. Redirigez les erreurs vers /dev/null. **(0.5 pt)**

Cat names |sort |uniq > new.names 2> /dev/null

Grep : chercher dans un fichier

Sort : tri

Cut : extraire

Find : chercher des fichers dans un path

Uniq : pour enlever les redondances

Commande :

Sortie 1 : sortie std

Sortie 2 ! sortie erreur

Exercice 4 : (4.5 pts)

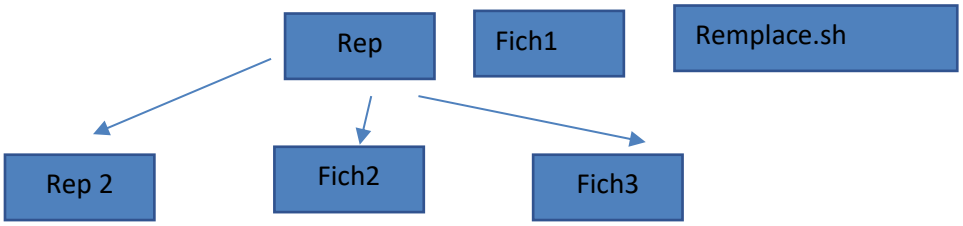
On souhaite écrire un script **remplace.sh** qui reçoit en paramètres un nom de fichier **fich1** et un répertoire **rep.** Le fichier **fich1, le répertoire rep et le script remplace.sh** se trouvent dans le répertoire courant.

- Après l'exécution du script, tout fichier se trouvant dans **rep** doit avoir son contenu remplacé par celui de **fich1**.
- Ce script doit également calculer le nombre d’éléments contenus dans rep. (x fichiers et y répertoires) .

Remarque : rep peut contenir des éléments de type fichiers et répertoires.

./remplace.sh fich1 rep

1. Ecrivez le script **remplace.sh**.



Cat fich1 > rep/fich2 cat $1 > $2/$i

Cat fich1 > rep/fich3

Fich1 contient le texte tekup

```
# !/bin/bash
Nbf=0
Nbd=0
X=’ls $2’
For i in $x
Do
If test -f $2/$i
Then
cat $1 > $2/$i
((nbf=$nbf+1))
Else
nbd=’expr $nbd + 1’
fi

done
```

……

……

……

……

2. Donnez les commandes qui permettent d'exécuter le script **remplace.sh (0.5 pt)**

   ……

   ……

Barème :

Structure : script : 0.5 pts

Calcul de nombre d'élements de rep : 1.5 pts

Remplacement : 2 pts

Partie1 : Donnez les commandes nécessaires pour les questions suivantes

1. Cherchez dans toute l'arborescence les fichiers dont le nom se termine par .c, redirigez les erreurs vers le fichier /dev/null

   Find / -name « *.c » 2> /dev/null

2. Cherchez dans /usr les fichiers dont la taille dépasse 1Mo et dont les droits sont fixés à 755 (-rwxr-xr-x).

   Find /usr -size + 1M -a -perm 755

3. Combien y-a-t-il de fichiers dans toute l'arborescence appartenant à l'utilisateur « student » et ayant les droits fixés à 666 (-rw-rw-rw-).

   Find / -user student -a -perm 666 |wc -l

4. Cherchez dans /home tous les fichiers dont le nom commence par une minuscule ou un "P" majuscule

   Find /home -name « [a-z,P]* »

5. Extraire les GIDs pour tous les utilisateurs à partir du fichier /etc/passwd, ensuite enlever les redondances.

   Cut -d : -f4 /etc/passwd |sort -n |uniq

Partie2 :

On considère un fichier couleurs contenant le texte suivant :

```
# Couleurs

Rouge

#

Vert

# ?

Bleu

# Jaune

Beige

Noir /

Blanc Bleu Rouge Bleu
```

1. Supprimez toutes les lignes du fichier *couleurs* qui contiennent le caractère **#**.

   Sed '/^#/d' couleurs

2. Affichez toutes les lignes du fichier *couleurs* qui finissent par le caractère **e**.

   Grep « e$ » couleurs

   Ou

   Sed -n ' /e$/p' couleurs

3. Remplacez sur toutes les lignes du fichier *couleurs* le caractère **#** par un espace.

   Sed 's/#/ /g ' couleurs

4. Remplacez sur toutes les lignes du fichier *couleurs* le caractère **?** par le caractère *****.

   Sed 's/ ?/*/g' couleurs